



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA DE SAINT-LOUIS
IEF DE SAINT-LOUIS COMMUNE
GROUPE TOP EDUCATION SENEGAL

Année Scolaire : 2022-2023
Cellule : Mathématiques
Niveau : 3^e
Professeur : M. SOW MSP

SÉRIE N°1 RACINE CARRÉE
Mathématiques — Classe de 3e

Exercice N°1 :

I. Recopie et complète les phrases suivantes :

- a- Soit t un nombre rationnel positif ou nul. On appelle racine de t , On le note
b- a et b étant deux réels négatifs, $a^2 < b^2$ si et seulement si
c- Si $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{N}$, alors $(a\sqrt{b})^2 = \dots\dots\dots$

II. EXTRAIT BFEM 2018 SENEGAL

1. Recopie et complète chacune des phrases ci-dessous :

- 1.1) Soit a et b deux réels tels que b soit positif, $\sqrt{ba^2} = \dots\dots\dots \sqrt{b}$.
1.2) L'équation $x\sqrt{8} - 8 = 0$ a pour solution $x = \dots\dots\dots$
1.3) Soient m, n, q trois entiers naturels. Une expression conjuguée de $-m + q\sqrt{n}$ est

2. Soit les nombres réels suivants : $a = 5 - 2\sqrt{6}$, $b = 5 + 2\sqrt{6}$ et $c = -5 + 2\sqrt{6}$.

- 2.1) Montre que a est l'inverse de b .
2.2) Montre que a est l'opposé de c .

Exercice N°2 :

A) On donne les expressions suivantes : $\sqrt{(-3)^2}$; $\sqrt{-3^2}$; $-(\sqrt{3})^2$ et $(-\sqrt{3})^2$.

- a) Quelle est celle qui n'a pas de sens ?
b) Quelles sont celles qui représentent des réels égaux ?
c) Quelles sont celles qui représentent des réels opposés ?

B) Pour chaque affirmation, une seule réponse est juste, entoure-la.

1. $\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}$ est égal à : a) $\sqrt{36}$ b) $2\sqrt{6}$ c) 12
2. $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$ est égal à : a) $2\sqrt{15}$ b) 2 c) $\sqrt{5}$

C) Recopie chacune des affirmations ci-dessous. Dire si elle est vraie ou fausse, puis justifie.

1. $7\sqrt{2}$ est égal à $\sqrt{98}$.
2. La différence $\sqrt{48} - \sqrt{3}$ est égale à $\sqrt{45}$.
3. Le nombre $2\sqrt{27} - 5\sqrt{3}$ est égal à $\sqrt{3}$.
4. Le nombre $x = \sqrt{19 - \sqrt{1 + \sqrt{8^2}}}$ est égal à 4.

Exercice N°3 :

1. Écrire sans radical et sans calculatrice les réels suivants :

$$\sqrt{16}; \sqrt{25}; \sqrt{81}; \sqrt{0,025}; \sqrt{0,81}; \sqrt{0,01}; \sqrt{0,64}; \sqrt{0,0049}; \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{121}}; \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{49}}; \sqrt{\frac{36}{49}}; \sqrt{\frac{16}{9}}.$$

2. Calculer :

$$\sqrt{3+9}; 2\sqrt{100}; 5\sqrt{5}-7; \sqrt{\sqrt{16}}; \sqrt{\sqrt{81}}; 3\sqrt{100}+6; \frac{\sqrt{144}-\sqrt{16}}{\sqrt{25}+\sqrt{9}}.$$

Exercice N°4 :



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Donner une écriture simplifiée des sommes algébriques suivantes :

$$A = 5\sqrt{200} - 6\sqrt{98} + \sqrt{50} - 10\sqrt{2} + \sqrt{9},$$

$$B = \sqrt{18} + 16\sqrt{8} - 32\sqrt{2} - \sqrt{9},$$

$$C = \sqrt{121} - 2\sqrt{112} - \sqrt{81} + \sqrt{63},$$

$$D = \sqrt{18} + 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32},$$

$$E = 2\sqrt{27} - 3\sqrt{300} + 4\sqrt{48} - \sqrt{192},$$

$$F = 5\sqrt{20} + 6\sqrt{5} - 2\sqrt{45} + \sqrt{80},$$

$$G = 5\sqrt{18} - 2\sqrt{8} + 3\sqrt{98} + \sqrt{72},$$

$$H = \sqrt{45} + \sqrt{196} - \sqrt{180} - \sqrt{245},$$

$$I = \sqrt{192} - \frac{2}{3}\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{3},$$

$$J = \sqrt{\frac{16}{28}} - \sqrt{\frac{125}{49}} - \sqrt{\frac{25}{7}},$$

$$K = \frac{2}{5}\sqrt{\frac{50}{16}} + 3\sqrt{2} - \frac{1}{4}\sqrt{8}.$$

Exercice N°5 :

Développer et écrire plus simplement les écritures suivantes :

$$a = 3(4 + 2\sqrt{3}),$$

$$b = \sqrt{5}(2\sqrt{5} + 3\sqrt{15}),$$

$$c = (\sqrt{5} + 1)^2,$$

$$d = (\sqrt{5} - 1)^2,$$

$$e = (2 + 3\sqrt{5})^2,$$

$$f = (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2,$$

$$g = (2\sqrt{5} - 4)^2,$$

$$h = (2\sqrt{5} - 3\sqrt{7})^2,$$

$$i = (2\sqrt{3} - 5)(2\sqrt{3} + 5),$$

$$j = (5\sqrt{7} + 7)(5\sqrt{7} - 7),$$

$$k = (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1),$$

$$l = (\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2}),$$

$$m = \sqrt{(5 + 3\sqrt{2})(5 - 3\sqrt{2})}, \quad n = \sqrt{(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}.$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice N°6 :

1°) Rendre rationnels les quotients suivants :

$$A = \frac{3}{2\sqrt{5}}, \quad B = \frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{3}}, \quad C = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}, \quad D = \frac{-3}{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}},$$

$$E = \frac{2 - 3\sqrt{5}}{3\sqrt{5}}, \quad F = \frac{3}{\sqrt{7}}, \quad G = \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{5}}, \quad H = \frac{3}{\sqrt{2} - 1}, \quad I = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}, \quad J = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2\sqrt{35}},$$

$$K = \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2}, \quad L = \frac{5\sqrt{3} + \sqrt{2}}{5\sqrt{3} - \sqrt{2}}, \quad M = \frac{5}{a + \sqrt{2}}, \quad N = \frac{1}{a - \sqrt{2}}, \quad O = \frac{4\sqrt{17}}{7 - \sqrt{2}}, \quad P = \frac{4\sqrt{7} + 3}{2\sqrt{7} - 6}.$$

2°) Compare les nombres suivants :

$$\sqrt{5} \text{ et } \sqrt{2}; \quad 9 \text{ et } 4\sqrt{5}; \quad 2 \text{ et } \sqrt{3}; \quad 4 \text{ et } \sqrt{18}; \quad 2\sqrt{3} \text{ et } \sqrt{11};$$

$$\sqrt{23} \text{ et } 2\sqrt{5}; \quad 5\sqrt{2} \text{ et } 3\sqrt{5}.$$

3°) Préciser le signe de :

$$\sqrt{5} - \sqrt{2}; \quad 9 - 4\sqrt{5}; \quad 2 - \sqrt{3}; \quad 4 - \sqrt{18}; \quad 2\sqrt{3} - \sqrt{11}; \quad \sqrt{23} - 2\sqrt{5}; \quad 5\sqrt{2} - 3\sqrt{5}.$$

Exercice N°7 :

Écris le plus simplement possible :

$$A = |\sqrt{2} + 3|, \quad B = |3 - 2\sqrt{2}|, \quad C = \sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2},$$

$$D = \sqrt{(7 - 2\sqrt{7})^2} + \sqrt{(5 + \sqrt{7})^2}, \quad E = \sqrt{(2\sqrt{2} - 1)^2 - (3 + \sqrt{2})^2}.$$

Exercice N°8 :

Donner un encadrement de :

$$A = 2 + 3\sqrt{5} \quad \text{sachant que} \quad 2,23 < \sqrt{5} < 2,24 \quad \text{à } 10^{-2} \text{ près.}$$

$$B = 5 - 2\sqrt{2} \quad \text{sachant que} \quad 1,414 < \sqrt{2} < 1,414 \quad \text{à } 10^{-3} \text{ près.}$$

$$C = \frac{-2 + 3\sqrt{7}}{5} \quad \text{sachant que} \quad 2,645 < \sqrt{7} < 2,646 \quad \text{à } 10^{-2} \text{ près.}$$

$$D = \frac{2 - 3\sqrt{3}}{3} \quad \text{sachant que} \quad 1,732 < \sqrt{3} < 1,733 \quad \text{à } 10^{-2} \text{ près.}$$

Exercice N°9 :

BFEM 2021

1. On considère les réels suivants :

$$A = (2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})^2, \quad B = 3\sqrt{12} - \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{8} \times \sqrt{2},$$

$$a = -3\sqrt{3} + 4, \quad b = -2 - \sqrt{5}, \quad c = 2 + \sqrt{5}, \quad d = 3\sqrt{3} - 4.$$

Parmi les réels a, b, c, d , indique celui qui est égal à A et celui qui est égal à B .

2. On donne

$$x = \frac{-1}{3 - 2\sqrt{2}}, \quad y = \sqrt{\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}}, \quad z = \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

a) Montre que $x = -3 - 2\sqrt{2}$ puis donne un encadrement de x à 10^{-1} près sachant que $1,414 < \sqrt{2} < 1,414$.

b) Calculer y^2 et z^2 .

c) Dédus de la question précédente que $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{6}$.

Exercice N°10 :

BFEM 2011 On donne $m = 1 - 2\sqrt{3}$, $p = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$ et $q = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.

1. Montrer que m est négatif.

2. Calculer m^2 puis déduis-en que p et m sont opposés.

3. Encadrer m à 10^{-2} sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

4. Montrer que $p \times q = 11$.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice N°11 :

BFEM 2012

1. Soit $t = \sqrt{45} + \sqrt{196} - \sqrt{180} - \sqrt{245}$. Écris-le sous la forme $a + b\sqrt{c}$.
2. On donne les réels $x = \frac{1}{7 + 3\sqrt{5}}$ et $y = 3\sqrt{5} - 7$.
 - a) Écris x avec un dénominateur rationnel.
 - b) Justifier que y est négatif.
 - c) Justifier que $x = -y$.
 - d) Encadre x à 10^{-2} près sachant que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$.
 - e) On pose $z = (x - y)^2$. Justifier que $\sqrt{z} = -2y$.

Exercice N°12 :

BFEM 1999

1. On pose $a = 1 + \sqrt{5}$ et $b = 1 - \sqrt{3}$. Calculer a^2 et b^2 .
2. Simplifier $c = \frac{1 + \sqrt{5}}{6 + 2\sqrt{5}}$ puis rendre rationnel son dénominateur.
3. Montrer que a et c sont des inverses.
4. Montrer que $d = \frac{2 - \sqrt{12}}{\sqrt{4} - 2\sqrt{3}}$ est un entier relatif qu'on déterminera.

Exercice N°13 :

BFEM 2016 Soit m et n deux réels tels que $m = 4 - 3\sqrt{2}$ et $n = 2 + \frac{3}{2}\sqrt{2}$.

- a) Montre que le réel m est négatif.
- b) Montre que $m^2 = 34 - 24\sqrt{2}$ puis calcule n^2 .
- c) On donne $Z = \sqrt{34 - 24\sqrt{2}}$. Écris Z sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec a et b deux entiers relatifs.
- d) Justifie que $m^2 + 4n^2 = 68$.

Exercice N°14 :

BFEM 2017

1. On donne trois réels a, b, c tels que : $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$, $c = -7 + 5\sqrt{2}$.
2. Démontre que le réel a est l'inverse du réel b .
3. Justifie que a et c sont opposés.
4. Démontre que $\frac{b}{a} - \frac{c}{b} = b^2 + c^2$.
5. Calcule a^2 puis déduis-en une écriture simplifiée du réel $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

Exercice N°15 :

BFEM 2020

1. Réponds par vrai ou faux dans chacun des cas suivants :
 - a) Si $m < 0$ alors $\frac{m}{\sqrt{m^2}} = -1$.
 - b) Les nombres $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$ sont des inverses.
 - c) L'inverse de $\sqrt{5} + 1$ est $\frac{1}{1 - \sqrt{5}}$.
2. Soit m un entier relatif, on pose $x = m - 2\sqrt{6}$ et $y = m + 2\sqrt{6}$. Détermine m pour que x et y soient inverses.
3. On pose $p = 5 - 2\sqrt{6}$ et $q = 5 + 2\sqrt{6}$.
 - a) Exprime p en fonction de q .
 - b) Déduis-en que $p^2 = \frac{p}{q}$.
 - c) Calcule p^2 et q^2 .
 - d) Déduis-en une écriture simplifiée de $E = \sqrt{49 + 20\sqrt{6}} + \sqrt{49 - 20\sqrt{6}}$.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice N°16 :

BFEM 2008 On donne $a = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ et $b = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$.

1. Calculer a^2 , b^2 et ab .
2. Que peut-on dire de a et b ?
3. Calculer $(a + b)^2$ et $(a - b)^2$.
4. Justifier que $a + b = 4$ et $a - b = 2\sqrt{3}$.